

Prüfung: Statistische Datenvisualisierung

Übungsprüfung mit Lösungen | Basic-Niveau

1. **[Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** 2 Gruppen ($n=50$), metrische AV. a) Bester Plot? b) Erstelle Skizze. c) Was fehlt in Balkendiagramm mit Fehlerbalken?
2. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Scatterplot 500 Punkte überlappend. a) 3 Methoden dagegen. b) Warum kein 3D-Balken?
3. **[Offene Frage] (2 Pkt.)** Forest-Plot: Wozu? Was zeigt der Diamant?
4. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Vier Grundsätze guter Visualisierung nach Tufte?
5. **[Offene Frage] (2 Pkt.)** Welcher Plot zeigt Verteilung + Gruppenvergleich + Einzelwerte?

LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) Raincloud-Plot (Violin+Boxplot+Stripplot) oder Violin+Boxplot. b) `ggplot(df,aes(x=gruppe,y=wert))+geom_violin()+geom_boxplot(width=0.2)`. c) Balken+Fehlerbalken versteckt: Verteilungsform (Schiefe, Bimodalität), Ausreißer, N, genaue Lage von Median/Quantilen.
2. a) 1) alpha-Transparenz (`geom_point(alpha=0.3)`), 2) Jitter (`geom_jitter`), 3) 2D-Histogramm/Bin-Hex-Plot (`geom_hex`). b) 3D-Balken verzerrt Proportionen durch Perspektive, erschwert quantitatives Ablesen, suggeriert Tiefe wo keine.
3. Forest-Plot für Meta-Analyse: Jede Studie = Punkt (ES) + horizontale Linie (95%-KI). Diamant unten = gepoolter Gesamteffekt. Breite des Diamanten = KI des Gesamteffekts. Heterogenität sichtbar an Überlappung der KI.
4. 1) Daten-Tinte-Verhältnis maximieren. 2) Kein Chartjunk (3D, Gitter, unnötige Dekoration). 3) Kleine Mehrfachdarstellungen (Small Multiples) statt überladener Einzelgrafik. 4) Graphische Integrität (Größenverhältnisse proportional zu Daten).
5. Raincloud-Plot: Violin (Verteilung) + Boxplot (Quartile) + Stripplot (Einzelwerte). Oder: Bee swarm-Plot + Boxplot.